SPSE Jecna Test Report

Michal Němec

GENERAL INFORMATION

Tester: Michal Němec

Preparation and precondition: Hra spuštěna v prohlížeči Google Chrome s otevřenými vývojářskými nástroji (F12). Testuje se odolnost aplikace proti manipulaci a chování v nestandardních podmínkách.

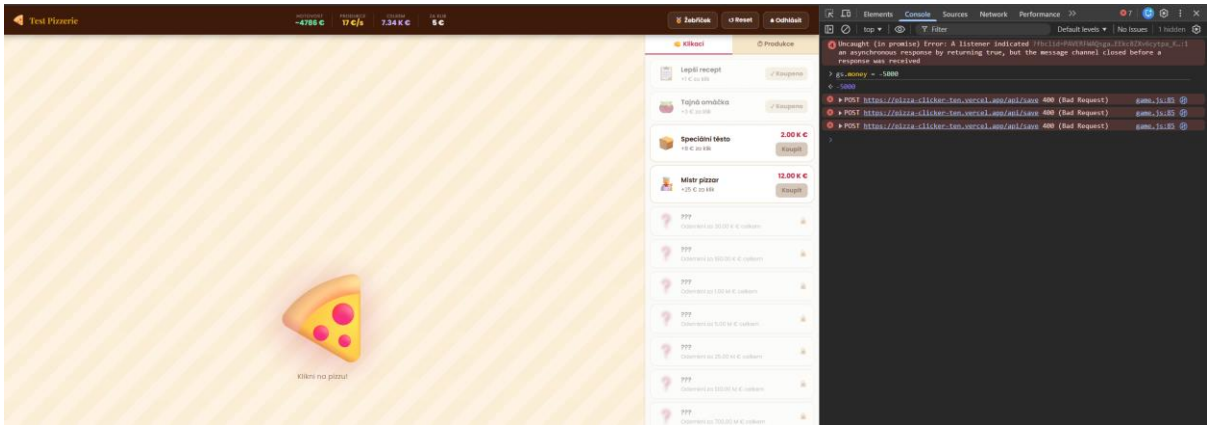
Notes: Ověřit stabilitu aplikace při nestandardním používání, výpadcích spojení se serverem, manipulaci s uživatelským rozhraním a pokusech o zneužití herních mechanismů (exploits).

ENVIRONMENTAL

Database engine: Vercel / API

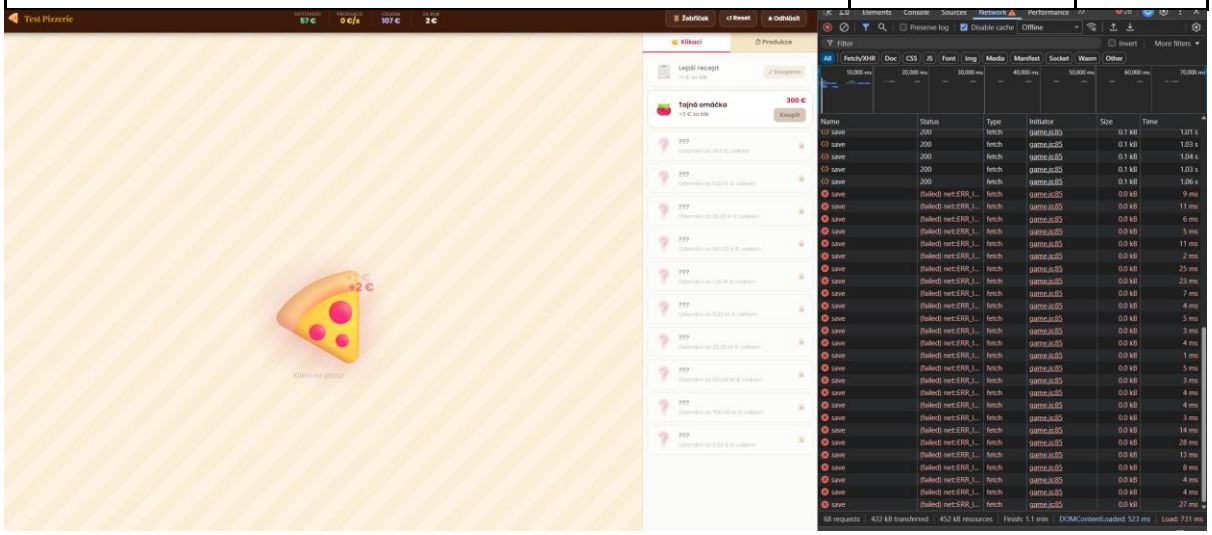
Software and runtime environment: Webový prohlížeč (Google Chrome/Edge)

Test Case	**Test Result**	**Bugs**
2.1.1 Spustit externí Auto-clicker nastavený na 100 kliknutí za sekundu.	**NOT OK**	**BUG-01**
2.1.2 Otevřít DevTools (F12), najít tlačítko pro nákup drahého vylepšení a smazat mu atribut disabled.	**OK**	
2.1.3 Kliknout na takto upravené tlačítko bez dostatku herní měny.	OK	
2.1.4 Do konzole (DevTools) manuálně zadat gs.money = -5000 a zkusit něco koupit.	**OK ***	



* Obr. Pro test 2.1.4–V konzoli jde přepsat aktuální hotovost a nakoupit díky tomu viditelné položky v obchodě, ale nezviditelní nám to žádnou další, protože ke zviditelnění se používá hotovost CELKEM. Se zápornou hotovostí nelze nakupovat.

Test Case	Test Result	Bugs
2.2.1 V DevTools (záložka Network) nastavit rychlost sítě na "Offline".	OK *	
2.2.2 Vyčkat na automatické uložení (autosave interval) v offline režimu.	OK*	
2.2.3 Přepnout síť zpět na "Online" a manuálně aktualizovat stránku (F5).	OK	
2.2.4 Otevřít hru ve dvou různých panelech (tabech) prohlížeče současně.	OK	



*Obr. K testu 2.2.1

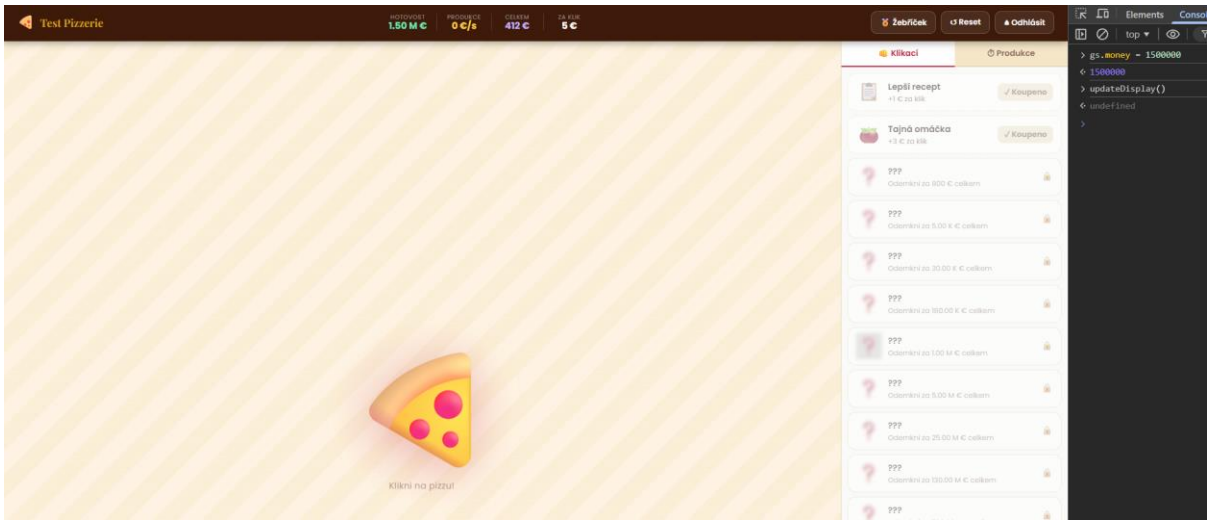
Vysvětlení průběhu (Notes) – Sekce 2.2

- **Offline stav:** Hra zůstává plně hratelná i bez internetového připojení, protože veškerá herní logika a výpočty skóre probíhají lokálně v JavaScriptu. V konzoli prohlížeče (záložka Network) jsou v tomto stavu vidět selhávající požadavky na endpoint `/api/save`.
- **Ztráta dat (Refresh):** Pokud dojde k obnovení stránky (klávesa F5) v offline režimu, aktuální stav uložený v proměnné `gs` v operační paměti (RAM) zanikne. Jelikož se data nestihla odeslat na server, progres je nenávratně ztracen.

- **Obnova uložení:** Při návratu uživatele do online režimu stačí provést jeden klik nebo vyčkat na `AUTOSAVE_INTERVAL`, který je nastaven na 5 000 ms (5 sekund). Funkce `saveGame()` poté úspěšně odešle aktuální skóre na server. Následný refresh stránky pak vyvolá funkci `afterAuth()`, která načte korektně uložená data z databáze.
- **Krok 2.2.3 (Systémová chyba):** Při pokusu o obnovení stránky bez internetového připojení dojde k zobrazení systémové chyby prohlížeče `ERR_INTERNET_DISCONNECTED`. Veškerý neuložený progres v proměnné `gs` je ztracen, protože aplikace aktuálně nedisponuje mechanismem pro zálohování do lokální mezipaměti prohlížeče (Local Storage) pro offline stavy.
- **Krok 2.2.4 (Synchronizace):** Pokud se spojení obnoví před samotným refreshem, stačí jeden úspěšný cyklus funkce `saveGame()`, aby se data synchronizovala se serverem. Po obnovení stránky jsou pak data správně načtena funkcí `afterAuth()`.

Test Case	**Test Result**	**Bugs**
2.3.1 Přes konzoli si nastavit gs.money = 1500000 a zavolat updateDisplay().	OK	
2.3.2 Nastavit extrémní hodnotu gs.money = 1e16 a zavolat updateDisplay().	OK	
2.3.3 Rychle měnit skóre (např. masivním pasivním příjmem).	OK	
2.3.4 Zmenšit okno prohlížeče na šířku mobilního telefonu (např. 375px).	OK	

2.3.1. HOTOVOST se nastaví na požadovanou hodnotu, ale peníze CELKEM se nepřepíší



Incidents

Incident ID	BUG-01
Summary	Absence ochrany proti automatickému klikání (Auto-clicker).
Expected result	Aplikace by měla detekovat nereálnou rychlost klikání (např. nad 20 kliků/s) a omezit přičítání skóre, nebo dočasně zablokovat vstupy.
Test result	Systém bez problémů přijímá a zpracovává 100 kliknutí za sekundu, což vede k okamžitému a nereálnému nárůstu herní měny.
Repro steps	1. Spustit aplikaci Pizza Clicker. 2. Aktivovat externí software pro automatické klikání (Auto-clicker) nastavený na 100 CPS. 3. Umístit kurzor na hlavní objekt pizzy a zahájit klikání
Note:	